# 实验 06

## 实验目的

熟悉基本索引、切片索引和布尔索引，掌握 numpy 基本计算，掌握读取数据文件的基本操作

## 单元检测

**完成第 1 次单元检测，上课后 5 分钟开始。请各位同学注意时间**
**学生自带电子设备完成。**
**限时 20 分钟，注意必须人工提交！**

## 实验内容

本次实验共四个大练习。前 4 个为必做，6-5 为选做
所有的 B 小题均已提供 py 脚本程序文件，不需要再新建文件。
文件内已有的代码不能修改删除；不能建立新行（题目特别提示除外）

## 作业提交

将上周实验 5-4B，本周实验 6-2B，6-4B 的代码截图上传到超星学习通的“实验作业 02”中

## 使用说明

将整个文件夹复制到**个人文件夹**中使用。

## 实验题目

# 练习 6-1 数组的索引 I：基本索引和切片索引

### Ex6-1A、操作引导

数组的索引是获取数组中元素的重要方式。一维数组的索引方法和普通列表一样。
二维数组的基本索引和切片索引，如下面代码所示

```
import numpy as np
arr2d = np.arange(1,10).reshape(3,3)
print(arr2d)

print(arr2d[1, 2])
print(arr2d[0:2, 1:3])
```

新建 py 脚本文件，将方框内的代码复制到 pycharm 中，确认无误后运行，观察结果，理解二维数组切片索引的使用方法

### Ex6-1B、操作实践

使用 arange 函数产生一个 1 到 30 的自然数序列数组，将其转换为一个 5 行 6 列的二维数组。

```
[[ 1  2  3  4  5  6]
 [ 7  8  9 10 11 12]
 [13 14 15 16 17 18]
 [19 20 21 22 23 24]
 [25 26 27 28 29 30]]
```

使用切片索引，如左图所示，分别取出用红色、绿色和蓝色标记的数据。

运行后的结果如下图所示（原始数组显示省略）

```
切片索引
红色部分:
 [[ 1  2]
 [ 7  8]
 [13 14]
 [19 20]
 [25 26]]
绿色部分:
 [[20 21 22 23 24]
 [26 27 28 29 30]]
蓝色部分:
 [[ 9 10 11]
 [15 16 17]
 [21 22 23]]
```

Py 程序脚本文件已提供，里面有代码部分内容及提示，请根据提示完成，注意不能更改已有的代码

# 练习 6-2 数组的索引 II：布尔索引

### Ex6-2A、操作引导

课堂上，我们针对数组的布尔索引，讲解了以下案例。

```
import numpy as np
arr = np.arange(1, 10)
print(arr)
# 选出数组中大于 5 的数
print(arr[arr > 5])
# 选出数组中大于 5 的偶数
print(arr[(arr > 5) & (arr % 2 == 0)])
# 选出数组中大于 5 的数或者偶数
print(arr[(arr > 5) | (arr % 2 == 0)])
arr2d = arr.reshape(3, 3)
print(arr2d)
# 找出第 2 列元素能够被 2 整除的所有行
print(arr2d[arr2d[:, 1] % 2 == 0])
```

新建 py 脚本文件，将方框内的代码复制到 pycharm 中，确认无误后运行，观察结果，理解布尔索引的用法。

### Ex6-2B、操作实践

参考上题，使用 arange 函数产生一个 1 到 30 的自然数序列数组，将其转换为一个 5 行 6 列的二维数组。

```
[[ 1  2  3  4  5  6]
 [ 7  8  9 10 11 12]
 [13 14 15 16 17 18]
 [19 20 21 22 23 24]
 [25 26 27 28 29 30]]
```

使用布尔索引，取出如下的数据：

能够被 9 整除的数，即左图红框部分所示。

20 以上不能被 3 整除的数，即左图绿框部分所示。

除以 11 余 1 或者除以 13 余数为 1 的数，即左图蓝框部分所示

运行后的结果如下图所示（原始数组显示省略）

```
红色部分:
 [ 9 18 27]
绿色部分:
 [22 23 25 26 28 29]
蓝色部分:
 [ 1 12 14 23 27]
```

Py 程序脚本文件已提供，里面有代码部分内容及提示，请根据提示完成，注意不能更改已有的代码

## ● 练习 6-3 数据文件的读取和索引综合案例

**Ex6-3A、操作引导**

课堂上，我们针对 numpy 的文件读取，讲解了以下案例。
data.csv 文件如下所示，读取该文件，不需要 HR 心率列

data - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格

```
SBP,DBP,HR
147,85,75
152,97,88
133,80,79
120,81,64
```

程序代码如下

```
import numpy as np
arr1 = np.loadtxt("data.csv", delimiter=",", skiprows=1,
                  usecols=[0, 1], dtype=int,)
print(arr1)
```

新建 py 脚本文件，将方框内的代码复制到 pycharm 中，确认无误后运行，观察结果，理解 loadtxt 函数各参数的用法。

**Ex6-3B、操作实践**

patient_temperatures.csv 文件中保存的是 100 位患者一周 7 天的体温情况。数据文件如下所示(如下)：

patient_temperatures - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

```
Day_1,Day_2,Day_3,Day_4,Day_5,Day_6,Day_7
38.8,36.6,36.7,36.6,38.5,37.5,38.1
36.5,37,36.8,36.5,36.5,38.4,36.7
38.7,36.5,36.8,37.1,39.4,37,37.5
37,38,36.7,37.1,36.6,36.6,36.5
37.1,36.5,36.9,36.7,36.7,36.9,36.8
```

编程实现如下功能
读取该数据文件，使用索引取出以下数据：
1.前 10 位患者数据；前 2 天患者数据
2.第 21 到 40 位患者数据，第 3 到 5 天患者数据
3.第 51 到第 75 位患者的第 2 天到第 4 天数据
4.所有高热数据，第 7 天的高热数据(体温>38.6)
5.第 7 天高热患者的一周数据
程序运行结果略

Py 程序脚本文件已提供，里面有代码部分内容及提示，请根据提示完成，注意不能更改已有的代码

# 练习 6-4 数组的计算

## Ex6-4A、操作引导

课堂上，我们讲解了下面的案例：

已知某批患者的体温数据如下

37.7, 37.5, 37.3, 36.8, 38.4, 37.4, 37.7, 36.3, 39.0, 38.5, 37.8, 37.3, 36.6, 36.2, 37.5, 37.6, 38.6, 36.9, 38.2, 37.9

找出其中发热(>37.3)的数据，将所有发热患者的摄氏值转换为华氏值，保留 1 位小数，保存转换结果并显示输出

回忆课堂讲述的内容，尽量独立思考（无法完成时参考课件代码），完成本练习。

py 脚本文件已提供，里面有代码部分内容及提示，请根据提示完成，注意不能更改已有的代码

## Ex6-4B、操作实践

BMI 值的计算公式是体重(单位公斤)除以身高(单位米)的平方

如下图所示，height_list 列表中保存的是部分患者的身高数据，单位是米，weight_list 列表中保存的是对应的体重数据，单位是磅。根据题目要求完成相应程序

```
height_list = [1.68, 1.81, 1.76, 1.68, 1.73, 1.72, 1.74]
weight_list = [185.2, 169.4, 143.7, 191.8, 172.6, 124.1, 153.5]
```

1、分别将两个列表转换为数组，其中体重数组的数据类型为整数 int

2、1 磅 = 0.454 公斤，将体重数组转换为公斤值后放入新的数组 weight_kg

3、根据 BMI 计算公式，计算出患者对应的 BMI 值放入新数组 BMI

4、将计算结果保留 2 位小数放入新数组 BMI2 并显示

5、取出正常的 BMI 值（18.5 到 24 之间）放入新数组 BMI3 并显示

运行结果如下：

```
患者BMI数据如下：
 [29.76 23.42 20.96 30.72 26.09 19.03 22.94]
患者BMI的正常BMI值如下：
 [23.42 20.96 19.03 22.94]
```

Py 程序脚本文件已提供，里面有代码部分内容及提示，请根据提示完成，注意不能更改已有的代码

## ● 选做 6-5

### Ex6-5-1、简单计算

将上次实验的 5-5B 改为使用 numpy 数组完成。

### Ex6-5-2、简单计算

1、使用 arange函数产生一个从 3开始到 1000步长值为 4的整数数列，保存到数组 arr_A并显示。

2、找出数组 arr_A中能被 7整除的数，保存到数组 arr_B

3、计算arr_B数组中所有数据的平方根，将结果四舍五入保留 2位小数。提示：使用 numpy的sqrt和around函数

4、求出数组 arr_B的元素个数赋给变量 n。

5、从数组 arr_A中切片出从第 51个数开始的 n个元素，将这些元素与数组 arr_B相除，计算结果保存到数组 arr_C并显示。

运行结果如下：

```
数组arr_A:
[  3   7  11  15  19  23  27  31  35  39  43  47  51  55  59  63  67  71
  75  79  83  87  91  95  99 103 107 111 115 119 123 127 131 135 139 143
 147 151 155 159 163 167 171 175 179 183 187 191 195 199 203 207 211 215
 219 223 227 231 235 239 243 247 251 255 259 263 267 271 275 279 283 287
 291 295 299 303 307 311 315 319 323 327 331 335 339 343 347 351 355 359
 363 367 371 375 379 383 387 391 395 399 403 407 411 415 419 423 427 431
 435 439 443 447 451 455 459 463 467 471 475 479 483 487 491 495 499 503
 507 511 515 519 523 527 531 535 539 543 547 551 555 559 563 567 571 575
 579 583 587 591 595 599 603 607 611 615 619 623 627 631 635 639 643 647
 651 655 659 663 667 671 675 679 683 687 691 695 699 703 707 711 715 719
 723 727 731 735 739 743 747 751 755 759 763 767 771 775 779 783 787 791
 795 799 803 807 811 815 819 823 827 831 835 839 843 847 851 855 859 863
 867 871 875 879 883 887 891 895 899 903 907 911 915 919 923 927 931 935
 939 943 947 951 955 959 963 967 971 975 979 983 987 991 995 999]
数组arr_B:
[ 2.65  5.92  7.94  9.54 10.91 12.12 13.23 14.25 15.2  16.09 16.94 17.75
 18.52 19.26 19.97 20.66 21.33 21.98 22.61 23.22 23.81 24.39 24.96 25.51
 26.06 26.59 27.11 27.62 28.12 28.62 29.1  29.58 30.05 30.51 30.97 31.42]
数组arr_C:
[76.60377358 34.96621622 26.5743073  22.53668763 20.07332722 18.39933993
 17.1579743  16.21052632 15.46052632 14.85394655 14.34474616 13.91549296
 13.55291577 13.23987539 12.96945418 12.72991288 12.51758087 12.32939035
 12.16275984 12.01550388 11.88576228 11.76711767 11.65865385 11.56409251
 11.47352264 11.39526138 11.3242346  11.25995655 11.20199147 11.14605171
 11.09965636 11.05476673 11.01497504 10.98000656 10.94607685 10.91661362]
```

提示：根据题目要求和代码，分步完成

Py程序脚本文件已提供，里面有代码部分内容及提示，请根据提示完成，注意不能更改已有的代码

## ● 选做 6-6

提前预习 pandas 部分知识点